

Modèle cinématique

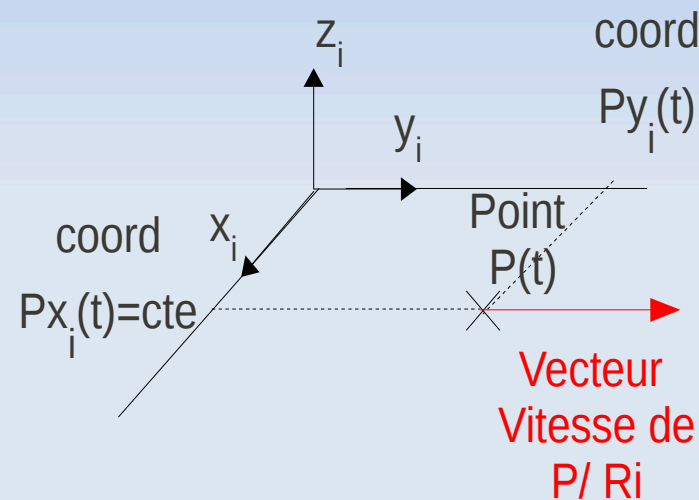
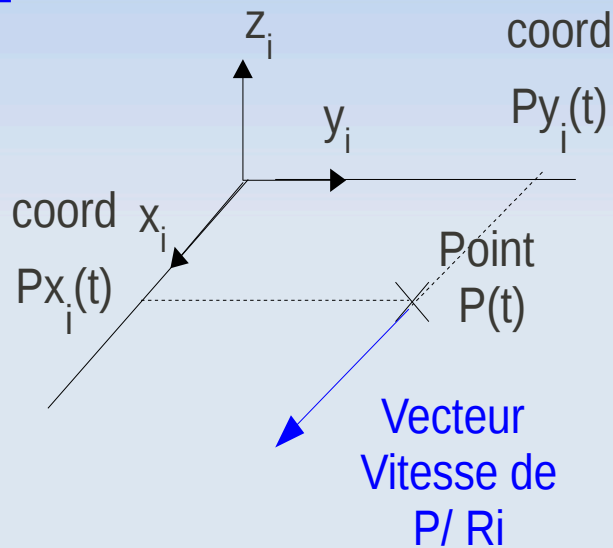
- Cinématique (étude des vitesses)
 - Vitesse d'un point lié à un repère
 - Vitesse de translation
 - Vitesse de rotation, matrice S , produit vectoriel
 - Jacobienne d'une articulation en un point
 - Vitesse d'une articulation, en un point
 - Jacobienne
 - Déplacement virtuel
 - Calcul de la jacobienne (DH)
 - Singularités d'un robot
 - Travail virtuel, et modèle de force statique
 - Modèle cinématique inverse

Repère lié à un solide

- un point P est lié au repère affine i : O_i, R_i ssi
 - ses coordonnées iP sont fixes : ${}^iP = \text{cte}$
- un solide est lié au repère i ssi
 - Tout point P du solide est lié au repère i
- On dit aussi que le repère i est lié au solide...

Vitesse d'un point P / repère i définition intuitive

- Repère i lié à la salle de cours, Vous êtes le point $P(t)$
- [1] Vous avancez suivant x_i
- [2] Vous avancez suivant y_i



- Définition du vecteur vitesse d'un point $P(t)$ / repère R_i

$$\overrightarrow{V_{P/Ri}}(t) = \overrightarrow{x_i}(t) \cdot \dot{P}_{xi}(t) + \overrightarrow{y_i}(t) \cdot \dot{P}_{yi}(t) + \overrightarrow{z_i}(t) \cdot \dot{P}_{zi}(t) \Leftrightarrow {}^i\overrightarrow{V_{P/Ri}} = \begin{bmatrix} \dot{P}_{xi}(t) \\ \dot{P}_{yi}(t) \\ \dot{P}_{zi}(t) \end{bmatrix}$$

Vitesse d'un point P / repère i

définition

- La vitesse du point P par rapport au repère Ri est le vecteur dont les coordonnées dans le repère i sont les dérivées temporelles des coordonnées de P dans le repère i
- En bref (on oublie la flèche pour alléger la notation)

$v_{P/Ri}$ est le vecteur tel que :

$${}^i v_{P/Ri} = [{}^i \dot{P}] = \frac{d[{}^i P]}{dt}$$

Vitesse / Rk d'un point P, fixe / Ri

- Vous êtes immobile / au repère i lié à la salle : $v_{P/Ri} = 0$
- Mais vous vous déplacez / repère k lié au soleil : $v_{P/Rk} = ?$
- Équation liant $v_{P/Ri}$ et $v_{P/Rk}$? transformations homogènes :

$${}^k v_{P/Rk} = \frac{d[{}^k P]}{dt} = \frac{d[{}^k R_i \cdot {}^i P + {}^k O_i]}{dt}$$

$${}^k v_{P/Rk} = \underbrace{\frac{d[{}^k R_i]}{dt} \cdot [{}^i P]}_{\text{chgt orientation Ri /Rk}} + \underbrace{{}^k R_i \cdot \frac{d[{}^i P]}{dt}}_{\substack{{}^k v_{P/Ri} = 0}} + \underbrace{\frac{d[{}^k O_i]}{dt}}_{{}^k v_{Oi/Rk}}$$

Chgt Orientation Ri / Rk

lien avec le produit vectoriel 1

- On s'intéresse seulement au terme $\frac{d \begin{bmatrix} {}^k R_i \end{bmatrix}}{dt}$

$${}^k R_i \text{ est orthogonale : } \begin{bmatrix} {}^k R_i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} {}^k R_i \end{bmatrix}^T = Id$$

- En dérivant temporellement, on obtient :

$$\underbrace{\frac{d \begin{bmatrix} {}^k R_i \end{bmatrix}}{dt} \cdot \begin{bmatrix} {}^k R_i \end{bmatrix}^T}_{S \text{ anti-symétrique}} + \underbrace{\begin{bmatrix} {}^k R_i \end{bmatrix} \cdot \frac{d \begin{bmatrix} {}^k R_i \end{bmatrix}^T}{dt}}_{S^T \text{ anti-symétrique}} = 0$$

- Et donc : $\frac{d \begin{bmatrix} {}^k R_i \end{bmatrix}}{dt} = S \cdot {}^k R_i$, avec $S = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}}_{S \text{ anti-symétrique, notée } S(\omega)}$

Chgt Orientation Ri / Rk

lien avec le produit vectoriel [2]

- Le terme dû au changement d'orientation est un produit vectoriel, exprimé dans le repère k

$$\underbrace{{}^k V_{P/Rk}}_{\text{chgt orient Ri / Rk}} = \frac{d[{}^k R_i]}{dt} \cdot {}^i P = S({}^k \omega) \cdot {}^k R_i \cdot {}^i \overrightarrow{O_i P} = S({}^k \omega) \cdot {}^k \overrightarrow{O_i P}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\omega_{zk} & \omega_{yk} \\ \omega_{zk} & 0 & -\omega_{xk} \\ -\omega_{yk} & \omega_{xk} & 0 \end{bmatrix}}_{S \text{ anti-symétrique, notée } S({}^k \omega)} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} b_{xk} \\ b_{yk} \\ b_{zk} \end{bmatrix}}_{\vec{b} = \overrightarrow{O_{iP}}} = \begin{bmatrix} \omega_{yk} \cdot b_{zk} - \omega_{zk} \cdot b_{yk} \\ \omega_{zk} \cdot b_{xk} - \omega_{xk} \cdot b_{yk} \\ \omega_{xk} \cdot b_{yk} - \omega_{yk} \cdot b_{zk} \end{bmatrix} = {}^k [\vec{\omega} \times \overrightarrow{O_i P}]$$

- $\vec{\omega}$ est le vecteur de coordonnées ${}^k \omega = \begin{bmatrix} \omega_{xk} \\ \omega_{yk} \\ \omega_{zk} \end{bmatrix}$ dans Rk

Matrice anti-symétrique S liée au produit vectoriel

- Soient 2 vecteurs $\vec{a}, \vec{b}$, et leur produit vectoriel

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

- Expression dans un repère k (orthonormé direct) :
 $\Leftrightarrow$ multiplication à gauche par la matrice $S(^k\vec{a})$

$${}^k\vec{c} = \begin{bmatrix} c_{xk} \\ c_{yk} \\ c_{zk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{yk} \cdot b_{zk} - a_{zk} \cdot b_{yk} \\ a_{zk} \cdot b_{xk} - a_{xk} \cdot b_{zk} \\ a_{xk} \cdot b_{yk} - a_{yk} \cdot b_{xk} \end{bmatrix} = \underbrace{S(^k\vec{a})}_{\text{matrice } 3 \times 3} \cdot \underbrace{{}^k\vec{b}}_{3 \times 1}$$

avec :

$$S(^k\vec{a}) = \begin{bmatrix} 0 & -a_{zk} & a_{yk} \\ a_{zk} & 0 & -a_{xk} \\ -a_{yk} & a_{xk} & 0 \end{bmatrix}$$

Formule de Rodrigues, vecteur de rotation

- On peut représenter une rotation vectorielle d'un angle θ autour d'un axe de vecteur unitaire $\vec{u}$, par le vecteur $\vec{u} \cdot \theta$

$$w = \overbrace{v_x \cdot \cos(\theta) + v_y \cdot \sin(\theta)}^{w_x} + v_z$$

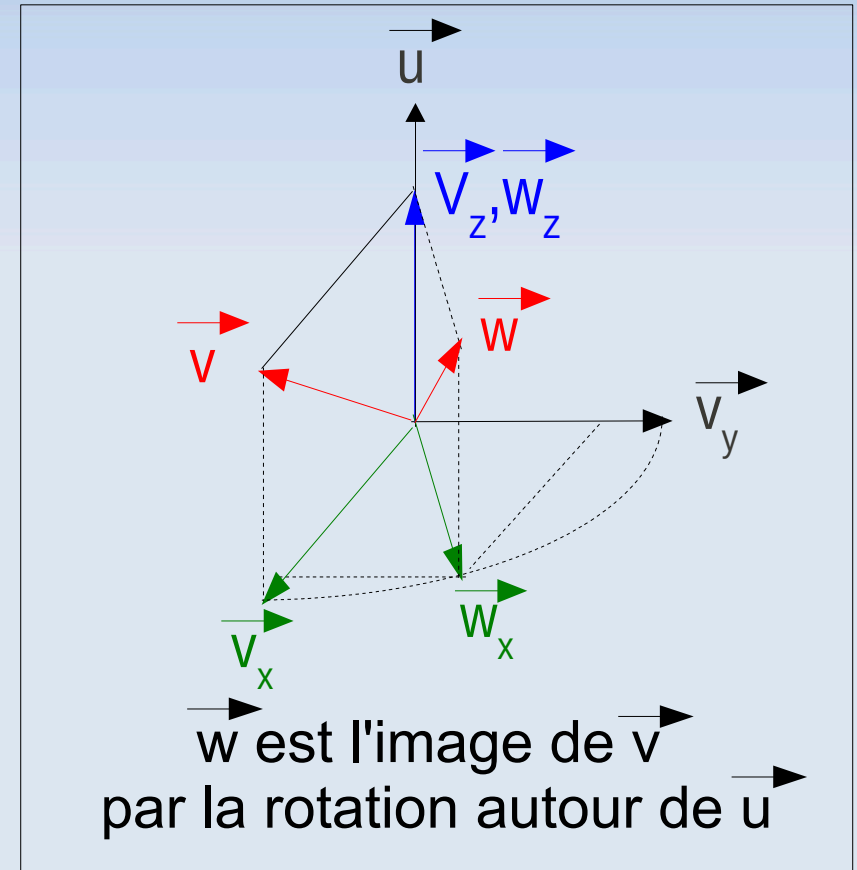
$$\begin{cases} v_z = u \cdot [u^t \cdot v] = [u \cdot u^T] \cdot v \\ v_x = v - v_z = [Id - u \cdot u^T] \cdot v \\ v_y = u \times v_x = u \times v = s(u) \cdot v \end{cases}$$

Raisonnement sur les coordonnées dans un repère k , non précisé pour simplifier la lecture)

- Formule d'Olindes Rodrigues

$$w = \underbrace{[u \cdot u^T \cdot (1 - \cos(\theta)) + Id_{3 \times 3} \cdot \cos(\theta) + S(u) \cdot \sin(\theta)]}_{\text{matrice de rotation } {}^k R} \cdot v$$

matrice de rotation ${}^k R$, exprimée dans le repère k



Cas d'une rotation infinitésimale

- Formule d'Olindes Rodrigues , pour $\delta\theta$

$$w = \underbrace{\left[u \cdot u^T \cdot (1 - \cos(\delta\theta)) + Id_{3 \times 3} \cdot \cos(\delta\theta) + S(u) \cdot \sin(\delta\theta) \right]}_{\text{matrice de rotation, dans la base k}} \cdot v$$

- Angle θ très petit :

$$\begin{cases} \cos(\delta\theta) \approx 1 \\ \sin(\delta\theta) \approx \delta\theta \end{cases}$$

$$w \approx \underbrace{\left[u \cdot u^T \cdot (1 - 1) + Id_{3 \times 3} \cdot 1 + S(u) \cdot \delta\theta \right]}_{\text{matrice de rotation, dans la base i}} \cdot v$$

- Variation due à la rotation :

$$\delta v = w - v \approx S(u) \cdot \delta\theta \cdot v = [u \cdot \delta\theta] \times v = \delta u \times v$$

Vecteur vitesse instantanée de rotation de R_i / R_k

- Soit P un point lié à R_i , la vitesse de P par rapport à R_k peut toujours s'écrire sous la forme

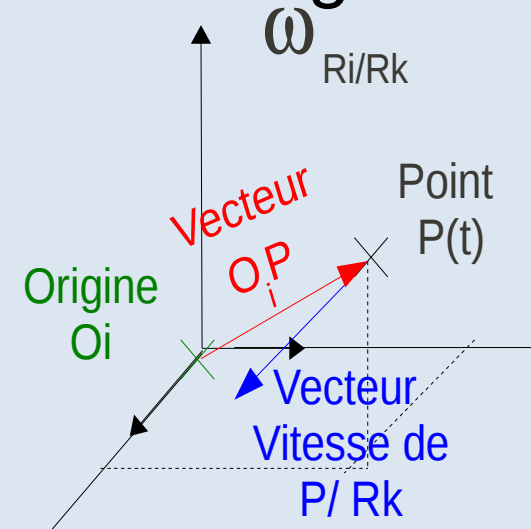
$$\vec{v}_{P/R_k} = \left[\vec{\omega}_{R_i/R_k} \times \vec{O_i P} \right] + \vec{v}_{O_i/R_k}$$

- La vitesse se décompose en 2 termes :
 - Terme 1 : Rotation autour de l'axe O_i , $\vec{\omega}_{R_i/R_k}$
 - Terme 2 : translation due au déplacement de O_i/R_k
- $\vec{\omega}_{R_i/R_k}$ est appelé : vecteur vitesse instantanée de rotation de R_i/R_k (longueur = vitesse angulaire, direction = axe)

Interprétation graphique

- Soit P : Lié à R_i , tournant autour d'un axe $O_i, \overrightarrow{\omega_{Ri/Rk}}$, à la vitesse angulaire ω (O_i est supposée fixe / R_k)
- La vitesse de P est orthogonale à l'axe $\overrightarrow{\omega_{Ri/Rk}}$, et à $\overrightarrow{O_i P}$
- , sa longueur algébrique est : $\omega \cdot \sin(\overrightarrow{\omega_{Ri/Rk}}, \overrightarrow{O_i P})$
- On peut donc 'représenter' la rotation avec un vecteur $\overrightarrow{\omega_{Ri/Rk}}$, colinéaire à l'axe de rotation, et de longueur algébrique ω
- Pour tout P lié à R_i , on aura

$$\overrightarrow{v_{P/Rk}} = \left[\overrightarrow{\omega_{Ri/Rk}} \times \overrightarrow{O_i P} \right]$$



Calcul du vecteur vitesse instantanée de rotation de R_i / R_k

- calcul de $\overrightarrow{\omega}_{Ri/Rk}$
- Etape 1: on calcule la matrice anti-symétrique

$$S\left({}^k\omega_{Ri/Rk}\right) = \frac{d\left[{}^kR_i\right]}{dt} \cdot {}^iR_k = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\omega_{zk} & \omega_{yk} \\ \omega_{zk} & 0 & -\omega_{xk} \\ -\omega_{yk} & \omega_{xk} & 0 \end{bmatrix}}_{S \text{ anti-symétrique, notée } S({}^k\omega_{Ri/Rk})}$$

- Etape 2 :on en déduit les coordonnées dans le repère k

$${}^k\left[\overrightarrow{\omega}_{Ri/Rk}\right] = \begin{bmatrix} \omega_{xk} = S_{32} \\ \omega_{yk} = S_{13} \\ \omega_{zk} = S_{21} \end{bmatrix}$$

important: additionnabilité des vitesses angulaires

- En bref $\forall i, k, p : \overrightarrow{\omega_{Ri/Rk}} = \overrightarrow{\omega_{Ri/Rp}} + \overrightarrow{\omega_{Rp/Rk}}$

- Dém: matrices S associées, dans la base k :

$$\underbrace{\frac{d^k R_i}{dt}}_{S(^k \omega_{Ri/Rk}) \cdot ^k R_i} = \frac{d[^k R_p \cdot ^p R_i]}{dt} = \underbrace{\frac{d[^k R_p]}{dt}}_{S(^k \omega_{Rp/Rk}) \cdot ^k R_p} \cdot ^p R_i + ^k R_p \cdot \underbrace{\frac{d[^p R_i]}{dt}}_{S(^p \omega_{Ri/Rp}) \cdot ^p R_i}$$

$$S(^k \omega_{Ri/Rk}) \cdot ^k R_i = S(^k \omega_{Rp/Rk}) \cdot ^k R_i + \boxed{^k R_p \cdot S(^p \omega_{Ri/Rp}) \cdot \underbrace{[^p R_k \cdot ^k R_p]}_{ID}} \cdot ^p R_i$$

$$\cancel{S(^k \omega_{Ri/Rk}) \cdot ^k R_i} = \cancel{S(^k \omega_{Rp/Rk}) \cdot ^k R_i} + \boxed{S(^k \omega_{Ri/Rp}) \cdot ^k R_i}$$

Vitesse de l'articulation i d'un robot

- Soit un(tout) point P lié à la $i^{\text{ème}}$ articulation du robot
($\leq$ de coordonnées connues, et fixes, dans le repère i)
- la vitesse de P par rapport au repère 0, s'écrit :

$$\vec{v}_{P/R0} = \left[\vec{\omega}_{Ri/R0} \times \vec{O_i P} \right] + \vec{v}_{O_i/R0}$$

- Pour l'exprimer (dans le repère 0), on doit connaître :

$$\xi_i = \begin{bmatrix} {}^0 \vec{v}_{O_i/R0} \\ {}^0 \vec{\omega}_{Ri/R0} \end{bmatrix} \underbrace{=}_{\text{notation}} \begin{bmatrix} {}^0 v_i \\ {}^0 \omega_i \end{bmatrix}$$

Vecteur à 6 coordonnées, appelé
'Vitesse de l'articulation i du Robot'

Calcul direct de la vitesse de l'articulation i

$$\xi_i = \begin{bmatrix} {}^0 \overrightarrow{V_{O_i/R_0}} \\ {}^0 \overrightarrow{\omega_{R_i/R_0}} \end{bmatrix} \underbrace{=}_{\text{notation}} \begin{bmatrix} {}^0 v_i \\ {}^0 \omega_i \end{bmatrix} \quad {}^0 v_i = \begin{bmatrix} x^0 v_i \\ y^0 v_i \\ z^0 v_i \end{bmatrix}, \quad {}^0 \omega_i = \begin{bmatrix} x^0 \omega_i \\ y^0 \omega_i \\ z^0 \omega_i \end{bmatrix}$$

- [1] Coord. vitesse tangentielle de O_i (dans R_0):

$${}^0 v_i = \frac{d {}^0 O_i}{dt}$$

- [2] Coord. Vitesse angulaire de R_i/R_0 (dans R_0):

$$S({}^0 \omega_i) = \frac{d {}^0 R_i}{dt} \cdot {}^i R_0 = \begin{bmatrix} 0 & -z^0 \omega_i & y^0 \omega_i \\ z^0 \omega_i & 0 & -x^0 \omega_i \\ -y^0 \omega_i & x^0 \omega_i & 0 \end{bmatrix}$$

jacobienne de l'articulation i, au point O_i

- Pour l'articulation $i : O_i$, ${}^0R_i = \text{fct}(q_1, \dots, q_i)$

$$\underbrace{{}^0v_i}_{3 \times 1} = \underbrace{\frac{d {}^0O_i}_{3 \times 1}}_{3 \times 1} = \sum_{k=1}^i \underbrace{\frac{\partial {}^0O_i}{\partial q_k}}_{3 \times 1} \cdot \underbrace{\frac{d q_k}{dt}}_{1 \times 1} = \underbrace{{}^0J_{vi}(q)}_{3 \times i} \cdot \underbrace{\dot{q}}_{i \times 1}$$

$$\underbrace{{}^0\omega_i}_{3 \times 1} = \sum_{k=1}^i \underbrace{J_k}_{3 \times 1} \cdot \underbrace{\frac{d q_k}{dt}}_{1 \times 1} = \underbrace{{}^0J_{\omega i}(q)}_{3 \times i} \cdot \underbrace{\dot{q}}_{i \times 1}$$

$$\begin{bmatrix} {}^0v_i \\ {}^0\omega_i \end{bmatrix} = {}^0J_{Oi,Ri}(q) \cdot \dot{q}$$

$$\underbrace{\left[\frac{d {}^0R_i}{dt} \right] \cdot {}^iR_0}_{\substack{3 \times 3 \\ 1 \times 1, \text{ prod ext commutatif}}} = \sum_{k=1}^i \underbrace{\frac{\partial {}^0R_i}{\partial q_k}}_{3 \times 3} \cdot \underbrace{\frac{d q_k}{dt}}_{1 \times 1} \cdot \underbrace{{}^iR_0}_{\substack{3 \times 3 \\ {}^0J_{si}(q)}}$$

Calcul direct (depuis 0T_i) de la jacobienne en un pt P_i

$${}^0J_{P_i, R_i}[\text{ligne } i=1,2,3; \text{colonne } k] = \frac{\partial {}^0P_i}{\partial q_k} = \frac{\partial {}^0R_i}{\partial q_k} \cdot {}^iP_i + \frac{\partial {}^0O_i}{\partial q_k}$$

$${}^0J_{P_i, R_i}[\text{ligne } i=4,5,6; \text{colonne } k] = \frac{\partial {}^0\omega_i}{\partial \dot{q}_k}$$



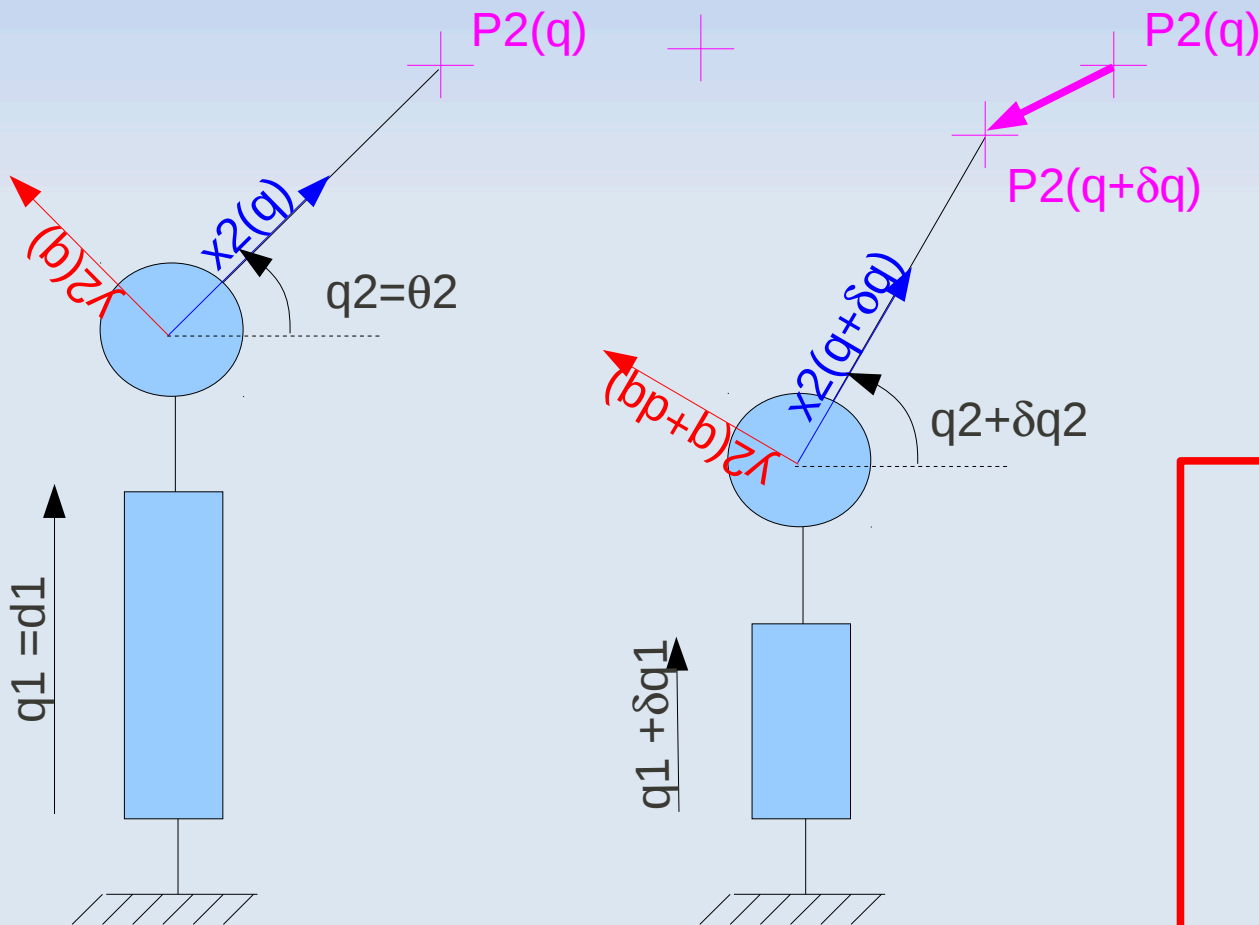
$$\underbrace{\frac{\partial {}^0\omega_i}{\partial \dot{q}_k}}_{3 \times 1} = \underbrace{\frac{\partial S({}^0\omega_i)}{\partial \dot{q}_k}}_{3 \times 3} \begin{bmatrix} \text{ligne 3, colonne 2} \\ \text{ligne 1, colonne 3} \\ \text{ligne 2, colonne 1} \end{bmatrix}$$



$$\underbrace{\frac{\partial S({}^0\omega_i)}{\partial \dot{q}_k}}_{3 \times 3} = \frac{\partial {}^0R_i}{\partial q_k} \cdot {}^iR_0$$

déplacement virtuel d'une articulation en un point (6 X 1)

- δq : déplacement virtuel infinitésimal des q_k
- Point P_i lié à l'articulation i



réalité

$$\delta q = \dot{q} \cdot dt$$

$$\delta \overrightarrow{O_0 P_i} = \overrightarrow{v_{P_i}} \cdot dt$$

$$\delta \vec{u}_i = \overrightarrow{\omega_{Ri/R0}} \cdot dt$$

virtualité

$$\delta q$$

$$\delta \overrightarrow{O_0 P_i} = fct(q, \delta q)$$

$$\delta \vec{u}_i = fct(q, \delta q)$$

déplacement virtuel

- Soit δq : déplacement virtuel infinitésimal des q_k
- Le déplacement correspondant de l'articulation i , en un point P_i (lié à l'articulation i), est caractérisé par un vecteur à 6 coordonnées :

$$\underbrace{{}^0\delta_{P_i, R_i}}_{6 \times 1} = \begin{bmatrix} \underbrace{\delta \text{ position du point } P_i}_{3 \times 1} \\ \underbrace{{}^0\delta P_i}_{3 \times 1} \\ \underbrace{{}^0\delta u_i}_{3 \times 1} \\ \text{vct. rotation de l'articulation } i \end{bmatrix}$$

- $\left[{}^0\delta P_i(q, \delta q) \right]_{3 \times 1}$: variation de position du point P_i :
- $\left[{}^0\delta u_i(q, \delta q) \right]_{3 \times 1}$: vecteur de rotation traduisant le changement d'orientation du repère R_i

déplacement virtuel en fonction de la jacobienne

- Le déplacement virtuel de l'articulation i , en un point P_i peut s'écrire directement
 - en fonction de la jacobienne de l'articulation i , au point P_i
 - Et du déplacement virtuel des degrés de liberté (q_1 à q_i)

$$\underbrace{{}^0\delta_{P_i, R_i}}_{6 \times 1} = \begin{bmatrix} \overbrace{{}^0\delta P_i}^{\delta \text{ position du point } P_i \ 3 \times 1} \\ \underbrace{{}^0\delta u_i}_{\text{vct. rotation de l'articulation } i \ 3 \times 1} \end{bmatrix} = {}^0J_{P_i}(q) \cdot \delta q$$

- $\left[{}^0\delta P_i(q, \delta q) \right]_{3 \times 1}$: variation de position du point P_i :
- $\left[{}^0\delta u_i(q, \delta q) \right]_{3 \times 1}$: vecteur de rotation traduisant le changement d'orientation du repère R_i

Calcul de la jacobienne (DENAVID-HARTENBERG)

- Lorsque seule la liaison $k \leq i$, prismatique, varie :

$$(q_k = d_k \text{ suivant } z_{k-1})$$

$${}^0v_i = {}^0z_{k-1} \cdot \dot{d}_k$$

$${}^0\omega_i = 0_{3 \times 1}$$

$$J_{ck} = \begin{bmatrix} z_{k-1} \\ 0_{3 \times 1} \end{bmatrix}$$

Prismatique : $q_k = d_k$

- Lorsque seule la liaison $k \leq i$, rotoïde, varie

$$(\theta_k \text{ autour de } z_{k-1})$$

$${}^0\omega_i = \underbrace{{}^0z_{k-1} \cdot \dot{\theta}_k}_{{}^0\omega_k}$$

$${}^0v_i = \underbrace{{}^0z_{k-1} \times [{}^0O_i - {}^0O_{k-1}]}_{{}^0[\vec{\omega}_{Ri/R0} \times \vec{O_{k-1}O_i}]} \cdot \dot{\theta}_k$$

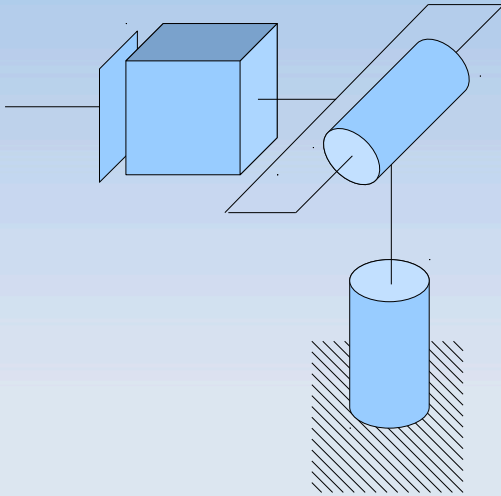
$$J_i(q) = [J_{c1}, J_{c2}, \dots, J_{ci}]$$

- valable dans repère 0 ou autre
- en O_i , on note J_i , au lieu de J_{O_i, R_i}

$$J_{ck} = \begin{bmatrix} z_{k-1} \times (o_i - o_{k-1}) \\ z_{k-1} \end{bmatrix}$$

rotoïde : $q_k = \theta_k$

Exemple: jacobienne d'un robot sphérique (ou d'un scara) => RRP



i, i+1	Rot z_i	Trans x_{i+1}	Trans z_i	rot x_{i+1}
0,1	θ_{1^*}		d_1	$\alpha_1 = +90^\circ$
1,2	θ_{2^*}			$\alpha_2 = -90^\circ$
2,3			d_{3^*}	

$$J_3 = {}^0J_{o3, R3}(q) = \left[\underbrace{{}^0z_0 \times \begin{pmatrix} {}^0o_3 & -{}^0o_0 \end{pmatrix}}_{\text{rotoïde } \theta_1, z_0}, \underbrace{{}^0z_1 \times \begin{pmatrix} {}^0o_3 & -{}^0o_1 \end{pmatrix}}_{\text{rotoïde } \theta_2, z_1}, \underbrace{{}^0z_2}_{\text{prismatique } d_3, z_2} \right]$$

0z_0 0z_1 ${}^{0}_{3 \times 1}$

Rq : On pourrait remplacer O_3 par n'importe quel point P_3 , lié au repère 3...

Application, calcul récursif des vitesses

$${}^i\omega_{Ri/R0} = {}^iR_{i-1} \cdot \left[{}^{i-1}\omega_{Ri-1/R0} \right] + \underbrace{{}^iZ_{i-1}}_{\text{col 3 de } {}^iT_{i-1}} \cdot \dot{q}_i \cdot \left[1 - \underbrace{\sigma_i}_{\begin{cases} 0 \text{ si rotoïde} \\ 1 \text{ si prismatique} \end{cases}} \right]$$

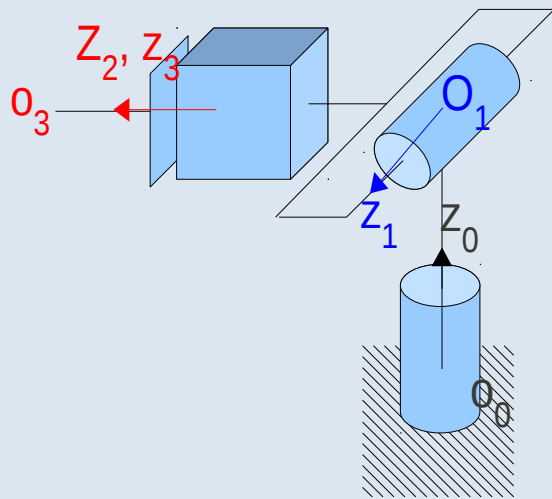
$${}^{i-1}v_{Oi/R0} = {}^{i-1}v_{Oi-1/R0} + \left[{}^{i-1}\omega_{Ri-1/R0} \right] \times \underbrace{{}^{i-1}O_i}_{\text{col 4 de } {}^{i-1}T_i} + \frac{\partial {}^{i-1}O_i}{\partial q_i} \cdot \dot{q}_i$$

$${}^i v_i = {}^i R_{i-1} \cdot \left[{}^{i-1} v_{i-1} + {}^{i-1} \omega_{i-1} \times {}^{i-1} O_i \right] + \frac{\partial {}^{i-1} O_i}{\partial q_i} \cdot \dot{q}_i$$

Singularités d'un robot

perte de direction de déplacement

$${}^0J_{o3}(q) = \begin{bmatrix} \underbrace{{}^0z_0 \times \begin{pmatrix} {}^0o_3 - {}^0o_0 \end{pmatrix}}_{\text{rotoïde } \theta_1, z_0}, & \underbrace{{}^0z_1 \times \begin{pmatrix} {}^0o_3 - {}^0o_1 \end{pmatrix}}_{\text{rotoïde } \theta_2, z_1}, & \underbrace{{}^0z_2}_{\text{prismatique } d_3, z_2} \\ \underbrace{{}^0z_0}_{0_{3 \times 1}}, & \underbrace{{}^0z_1}_{0_{3 \times 1}}, & \underbrace{{}^0z_2}_{0_{3 \times 1}} \end{bmatrix}$$



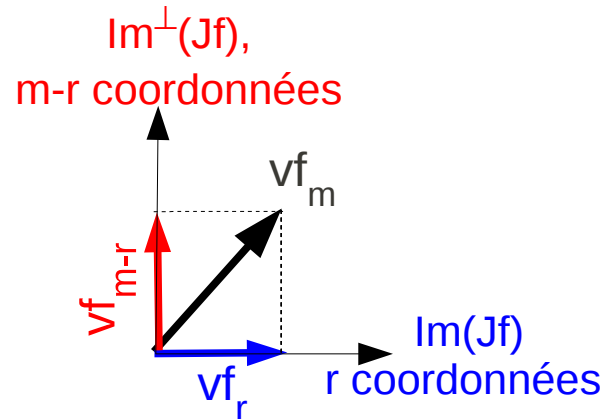
BLA-BLA-BLA,
Manque de systematique

- 3 colonnes : 3 directions maximum
- Lignes 1 à 3 : translations v1,v2,v3, sauf singularités :
 - $z_0 \times o_0 o_3 = 0$: perte v1
 - $z_1 \times o_1 o_3 = 0$: perte v2
 - 2 colonnes colinéaires => perte direction orthogonale
- Nb dir. = taille plus grand mineur $\neq 0$

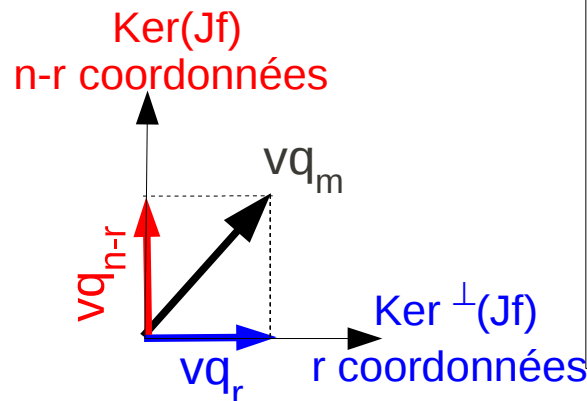
analyse: interprétation graphique des espaces

- Robot : $vf_{m \times 1} = Jf_{m \times n} \cdot vq_{n \times 1}$, Jf de rang r

espace d'arrivée $\{vf\}$
à m coordonnées



espace de départ $\{vq\}$
à n coordonnées



$$vf_r = Jf \cdot [vq_r + vq_{n-r}] = Jf \cdot vq_r$$

application linéaire Jf

Maxima (calcul formel)

$JfT:transpose(Jf)\$$

$Ke_Jf:nullspace(Jf)\$$

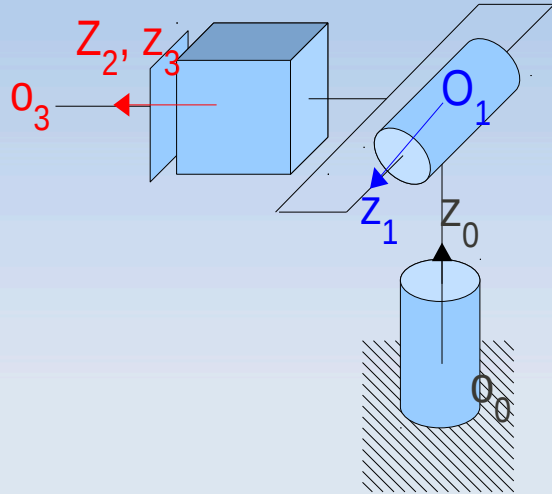
$Im_Jf:columnspace(Jf)\$$

$ImO_Jf:nullspace(JfT)\$$

$KeO_Jf:columnspace(JfT)\$$

- $[n-r]$ composantes de vq sans effet sur vf : $Ker\ Jf$
- $[m-r]$ composantes de vf impossibles à modifier : $Im^\perp\ Jf$
- Jf est une bijection de : $ker^\perp\ Jf$ vers $Im\ Jf$ (de dimension r)

Singularités d'un robot analyse formelle 1/2



```
/* bout de programme maxima */
```

```
J:submatrix(4,5,6,JO3R3)$
```

```
print(" rang de J =", rank(J))$
```

```
ImJ:columnspace(J3P)$
```

```
Jred:matrix(part(ImJ,1),part(ImJ,2),part(ImJ,3));
```

```
detJred:determinant(Jred)$
```

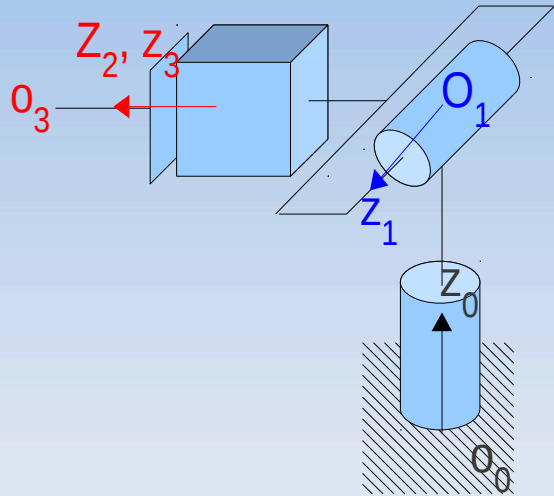
```
print(" singularités lorsque :", detJred,"=0")$
```

Proviso :...conditions logiques

singularités lorsque : **$d3 \sin(t2) = 0$**

Singularités d'un robot

analyse formelle 2/2



```
/* d3 sin(t2) = 0 : d3=0, ou t2 = 0 , ou t2= %pi*/
```

```
JSing1 : subst([d3=0],J)$
```

```
JSing2 : subst([t2=0],J)$
```

```
JSing3 : subst([t2=%pi],J)$
```

$$J_{d3=0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -c1.s2 \\ 0 & 0 & -s1.s2 \\ 0 & 0 & -c2 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\quad}_{q1=\theta_1} \quad \underbrace{\quad}_{q2=\theta_2} \quad \underbrace{\quad}_{q3=d_3}$

$$J_{t2=0} = \begin{bmatrix} 0 & -c1.d3 & 0 \\ 0 & -d3.s1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\quad}_{q1=\theta_1} \quad \underbrace{\quad}_{q2=\theta_2} \quad \underbrace{\quad}_{q3=d_3}$

Pour aller plus loin : décomposition en valeurs singulières de Jf 1/3

- Robot : $Jf = U_{m \times m} \cdot S_{m \times n} \cdot V_{n \times n}^T$, Jf de rang r

robot

$$\begin{bmatrix} U_r^T \cdot vf \end{bmatrix} = S_{r \times r} \cdot \begin{bmatrix} V_r^T \cdot vq \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} V_{n-r}^T \cdot vq \end{bmatrix}$$

$$U_{m-r}^T vf = 0$$

insensible

sans action

$$U = \begin{bmatrix} \underbrace{U_r}_{r \text{ colonnes}} & \underbrace{U_{m-r}}_{m-r \text{ colonnes}} \end{bmatrix}$$

$$S_{m \times n} = \begin{bmatrix} S_{r \times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ où } S_{r \times r} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_r \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1 > \cdots > \sigma_r > 0$$

$$V = \begin{bmatrix} \underbrace{V_r}_{r \text{ colonnes}} & \underbrace{V_{n-r}}_{n-r \text{ colonnes}} \end{bmatrix}$$

- Action du robot limitée au r premières composantes: pour $i \leq r$

- La composante de vq suivant v_i : $v_i^T \cdot vq$

- Est amplifiée de σ_i

- Et fournit la composante de vf suivant u_i : $u_i^T \cdot vf$

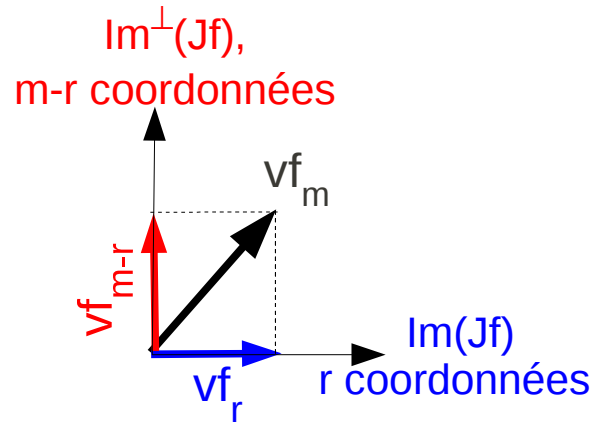
$$\forall i \leq r : \underbrace{vf_{ui}}_{u_i^T \cdot vf} = \underbrace{\sigma_i}_{\text{gain réel} > 0} \cdot \underbrace{vq_{vi}}_{v_i^T \cdot vq}$$

- pour $i > r$

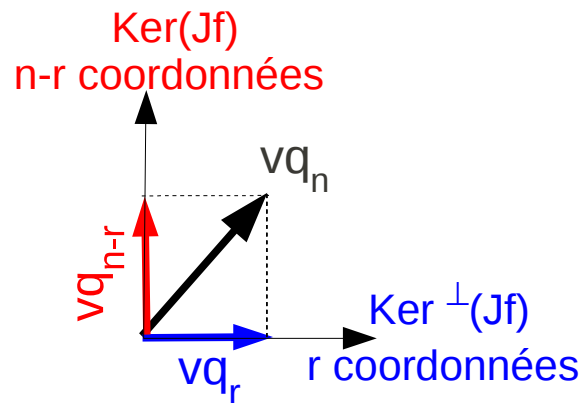
- Les composantes de vq suivant v_i n'a aucune influence sur la sortie
- Les composantes de vf suivant u_i ne sont pas influencees

décomposition en valeurs singulières de Jf 2/3

espace d'arrivée $\{vf\}$
à m coordonnées



espace de départ $\{vq\}$
à n coordonnées



$$vf_r = Jf \cdot [vq_r + vq_{n-r}] = Jf \cdot vq_r$$

application linéaire Jf

Robot:

action de vq_r sur vf_r
pour $i=1..r$:

coord. de vf suivant ui =

coord. de vq suivant vi
multipliée par σ_i

$$\underbrace{U_r \cdot U_r^+}_{\text{proj sur Im}(Jf)} \cdot vf_m = vf_r$$

$$\underbrace{V_r \cdot V_r^T}_{\text{proj sur Ker}^\perp(Jf)} \cdot vq = vq_r$$

$$\underbrace{U_{m-r} \cdot U_{m-r}^T}_{\text{proj sur Im}^\perp(Jf)} \cdot vf_m = vf_{m-r}$$

$$\underbrace{V_{n-r} \cdot V_{n-r}^T}_{\text{proj sur Ker}(Jf)} \cdot vq = vq_{n-r}$$

Décomposition en valeurs singulières 3 /3

- La svd permet
 - de relativiser la notion de rang
 - de prédire la répétabilité du robot
 - d'inverser 'au mieux' Jf
- => Outil indispensable de l'ingénieur(pas seulement en robotique...)

Svd de [Jpos_effecteur . diag {1/vqi max}

$$S_{3 \times 5} = \begin{bmatrix} 2.7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

suivant u1, vitesse max = 2.7 m/s

suivant u3, vitesse max = 0,05 m/s

(ellipsoïde de manipulabilité)

Vitesse vq optimale pour vf donnée
(pseudo- inverse J⁺ de J)

$$v_q = [v_1, v_2, v_3, \overline{v_4}, v_5] \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2.7} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1.1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{0.05} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1^T \\ u_2^T \\ u_3^T \end{bmatrix} \cdot v_f$$

Travail virtuel, modèle de force statique [1]

- Soit δq : déplacement virtuel infinitésimal des q_k

- $$\underbrace{{}^0\delta_{Pi,Ri}(q)}_{6 \times 1} = \underbrace{{}^0J_{Pi,Ri}(q)}_{6 \times i} \cdot \underbrace{\delta q}_{i \times 1} \quad \text{le déplacement virtuel}$$

correspondant de l'articulation i , au point P_i

- Si on applique 3 forces (au point P_i), et 3 moments sur l'articulation i , le travail virtuel correspondant s'écrit :

$$[1] \delta w_{Pi,Ri} = \underbrace{\begin{bmatrix} {}^0F \end{bmatrix}^T}_{3 \text{ forces, 3 moments}} \cdot {}^0\delta_{Pi,Ri}(q) = \begin{bmatrix} {}^0F \end{bmatrix}^T \cdot {}^0J_{Pi,Ri}(q) \cdot \delta q$$

- Si on applique des (forces , couples) sur les articulations (prismatiques, rotoïdes), le travail correspondant s'écrit

$$[2] \delta w_q = \underbrace{\tau^T}_{\text{forces et couples articulaires}} \cdot \delta q$$

modèle de force statique

- Principe des travaux virtuels : à l'équilibre, les deux travaux virtuels sont égaux

$$\underbrace{\left[{}^0 F \right]^T \cdot {}^0 J_{Pi, Ri}(q) \cdot \delta q}_{\delta W_{Pi, Ri}} - \underbrace{\tau^T \delta q}_{\delta W_q} = 0$$

- D'où on déduit le modèle de forces statique de l'articulation i , au point P_i

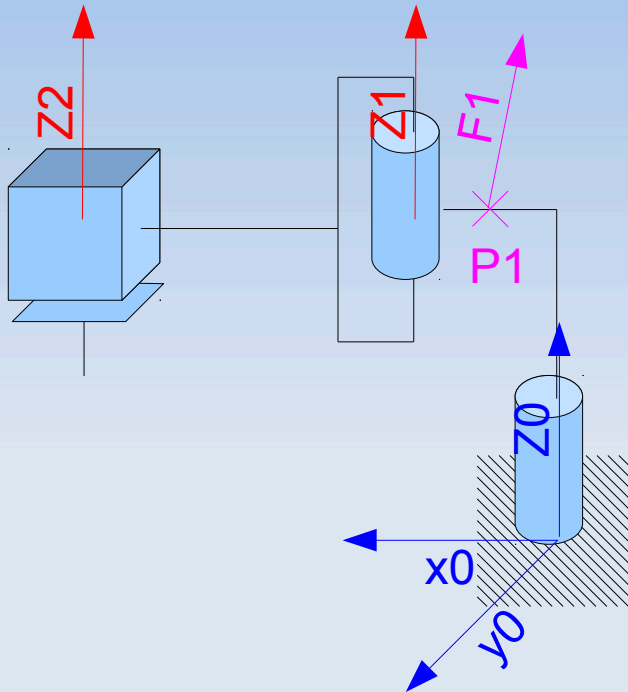
$$\underbrace{\tau}_{\text{couples et variables articulaires}} = \left[{}^0 J_{Pi, Ri}(q) \right]^T \cdot \underbrace{{}^0 F}_{\text{forces et moments appliqués au point } P_i, \text{ lié à } R_i}$$

- Notation plus adaptée (forces généralisées: couple/force)

$$: \quad F_q = \left[{}^0 J_{Pi, Ri}(q) \right]^T \cdot {}^0 F_{Pi, Ri}$$

Forces statiques

exemple de calcul



- On applique au point P_1 lié à R_1 une force F_1 . forces généralisées exercés sur les actionneurs ? réponse :

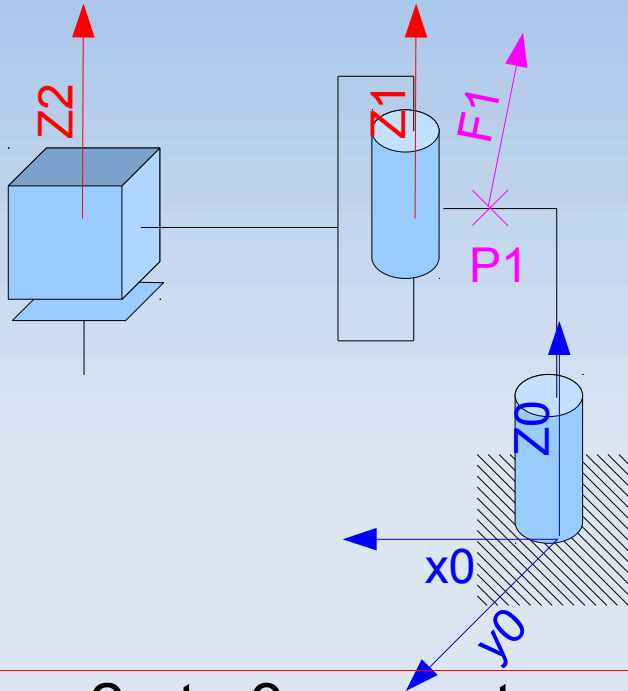
$$F_q = \left[{}^0 J_{p1, R1}(q) \right]^T \cdot {}^0 F_{p1, R1} = \begin{bmatrix} -p1_{y0} \cdot F_{x0} + p1_{x0} \cdot F_{y0} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^0 J_{p1, R1}(q) = \begin{matrix} {}^0 z_0 \times \left(\underbrace{{}^0 p_1 - {}^0 o_0}_{-p1_{y0} \quad p1_{x0}} \right) \\ \begin{bmatrix} -p1_{y0} & 0 & 0 \\ p1_{x0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \underbrace{{}^0 z_0} \end{matrix}$$

$${}^0 F_{p1, R1}(q) = \begin{bmatrix} Fp1_{x0} \\ Fp1_{y0} \\ Fp1_{z0} \\ Mr1_{x0} = 0 \\ Mr1_{y0} = 0 \\ Mr1_{z0} = 0 \end{bmatrix}$$

Forces statiques

exemple d'analyse



- On applique au point P1 lié à R1 une force F1, la force généralisée Fq est alors :

$$F_q = \begin{bmatrix} -p1_{y0} \cdot F_{x0} + p1_{x0} \cdot F_{y0} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- q2 et q3 ne sont pas influencés par F1 (à l'équilibre)
- Les composantes de F1 incompatibles avec le (orthogonales au) mouvement sont structurellement compensées
- Seules les composantes de F1 compatibles avec le mouvement ont de l'influence sur le couple articulaire (exemple : F_{x0} si $p_{y0} \neq 0$)
- Le robot ne peut exercer de forces déterminées que dans les directions compatibles avec son mouvement

Environnement → articulations a l'équilibre

- Si, au(x) point(s) P_i du robot, lié(s) à l'articulation i , on applique F_{P_i, R_i} , alors la force généralisée correspondante appliquée sur les articulations est :

$$F_q = \sum \left[{}^0 J_{P_i, R_i}(q) \right]^T \cdot {}^0 F_{P_i, R_i}$$

- Seule la partie des efforts F_{P_i, R_i} compatible avec le mouvement produit du couple articulaire
- Compensation des efforts: on pourra compenser le mouvement qui en résultera, en appliquant les forces articulaires opposées :

$$F_q = - \sum \left[{}^0 J_{P_i, R_i}(q) \right]^T \cdot {}^0 F_{P_i, R_i}$$

Force statique et modèle cinématique (SVD de J_f)

$$\underbrace{{}^0 J_{Pi,Ri}}_{m \times n} = [U_r, U_{m-r}] \cdot \begin{bmatrix} S_{r \times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_r^T \\ V_{n-r}^T \end{bmatrix}$$

$${}^0 v_{Pi,Ri} = {}^0 J_{Pi,Ri}(q) \cdot v_q$$

$$\underbrace{{}^0 J_{Pi,Ri}^T}_{n \times m} = [V_r, V_{n-r}] \cdot \begin{bmatrix} S_{r \times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_r^T \\ U_{m-r}^T \end{bmatrix}$$

$$F_q = {}^0 J_{Pi,Ri}(q)^T \cdot {}^0 F_{Pi,Ri}$$

- Vitesses influencées par v_q : $U_r U_r^T \cdot {}^0 v_{Pi,Ri}$
- Forces influençant F_q : $U_r U_r^T \cdot {}^0 F_{Pi,Ri}$
- Ellipsoïde de manipulabilité en vitesse $\{u_i, \sigma_i\}$
- Ellipsoïde de manipulabilité en effort $\{u_i, 1 / \sigma_i\}$

Modèle cinématique inverse

cas simple

- Déterminer les vitesses articulaires à partir des vitesses opérationnelles
 - Relève de l'algèbre linéaire : inversion généralisée de matrice

$$\underbrace{\begin{bmatrix} {}^0 v_{pf} \\ {}^0 \omega_f \end{bmatrix}}_{\text{vitesse opérationnelle } V_f, 6 \times 1} = \underbrace{{}^0 J_{Pf, Rf}(q)}_{\text{jacobien opérationnel } J_f(q), 6 \times f} \cdot \underbrace{\dot{q}}_{v_q, f \times 1}$$

- Cas simple : robot à 6 degrés de liberté , bien conçu (J_f de rang 6 sauf sur les points singuliers)

$$v_f = J_f \cdot v_q \Leftrightarrow v_q = J_f^{-1} \cdot v_f$$

Modèle cinématique inverse svd et pseudo-inverse

$$\underbrace{{}^0J_{Pi,Ri}}_{m \times n} = [U_r, U_{m-r}] \cdot \begin{bmatrix} S_{r \times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_r^T \\ V_{n-r}^T \end{bmatrix}, \text{ où } S_{r \times r} = \underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_r \end{bmatrix}}_{\sigma_1 > \cdots > \sigma_r > 0}$$

$$\underbrace{{}^0J_{Pi,Ri}^+}_{n \times m} = [V_r, V_{n-r}] \cdot \begin{bmatrix} S_{r \times r}^+ & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_r^T \\ U_{m-r}^T \end{bmatrix}, \text{ où } S_{r \times r}^+ = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{\sigma_r} \end{bmatrix}}_{\sigma_1 > \cdots > \sigma_r > 0}$$

$\left\| {}^0v_{Pi,Ri} - {}^0J_{Pi,Ri}(q) \cdot v_q \right\|$ minimale lorsque $v_q = {}^0J_{Pi,Ri}^+(q) \cdot {}^0v_{Pi,Ri}$

Exercice 1

- Déterminer de 2 façons la jacobienne de l'origine de l'effecteur d'un robot scara
 - Directement avec la matrice 0T_f
 - En employant denavit Hartenberg
- Déterminer les conditions de singularité en position correspondantes ($\det(J_{pos}) = 0$)
 - Étudier les directions dans lesquelles on peut déplacer l'effecteur, aux points singuliers.

Exercice 2

- On analyse le scara suivant :
 - [$d_1=0.5\text{m}$, $d_2=1\text{m}$ vitesses max actionneurs angulaires = $180^\circ/\text{s}$, verin = 1m/s]
- Saisir sous scilab une fonction renvoyant la jacobienne , à l'origine de l'effecteur
 - Employer grind() , +copier-coller pour eviter les erreurs
- Soit le point $\theta_1=\theta_2=45^\circ$, $d_3=0.1\text{m}$
 - On veut une vitesse de 1m/s suivant y_0 , déterminer les vitesses articulaires, puis opérationnelles.
 - On veut imposer une force de 10N , suivant x_0 , déterminer les couples articulaires, puis opérationnels.

Exercice 3

Calcul récursif des vitesses

- Déterminer récursivement l'expression des Vitesses angulaires et de rotation des différentes articulations d'un robot scara, exprimées dans leur propre repère
(très utile pour l'énergie cinétique)